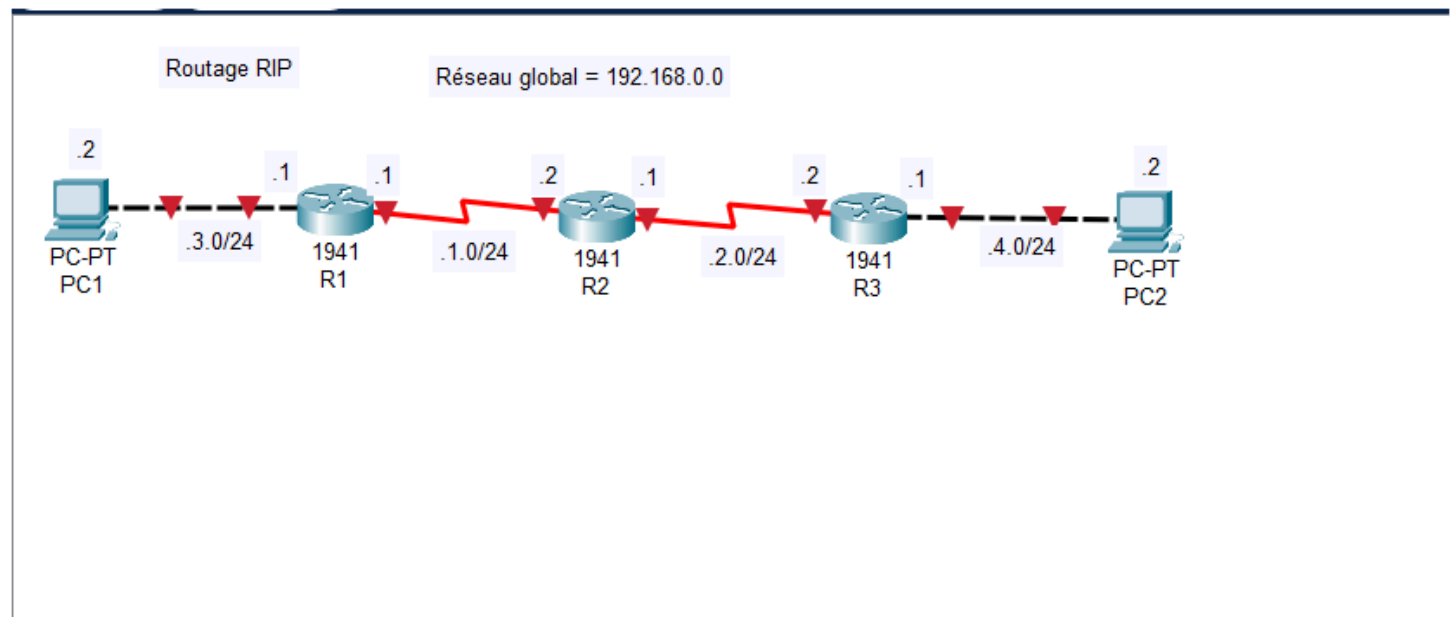


TP01.1 Routage RIP

Fichier : T2032 (R2TP) TP01.1 - routage RIP [pkt]



PC1

ip 192.168.3.2

Mask 255.255.255.0

gateway 192.168.3.1

PC2

ip 192.168.4.2

mask 255.255.255.0

gateway 192.168.4.1

✦ Configuration des routeurs

R1

enable

configure terminal

interface G0/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface S0/0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Routes

router rip

network 192.168.3.0

network 192.168.1.0

passive-interface G0/0

R2

enable

configure terminal

interface S0/0/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface S0/0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Routes

router rip

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

R3

enable

configure terminal

interface S0/0/1

ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface G0/0

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Routes

router rip

network 192.168.2.0

network 192.168.4.0

passive-interface G0/0

Questions concernant les tables de routage

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

L 192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:01, Serial0/0/0

1. Que veut dire C devant une route ?

C = Connected, cela signifie que le réseau est directement connecté au routeur via une interface.

2. Que veut dire L ?

L = Local, cela représente l'adresse IP propre du routeur sur cette interface (route /32).

3. Que veut dire R ?

R = RIP, la route a été apprise dynamiquement via le protocole RIP.

Dans la table de routage de R3, la première route est

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:10, Serial0/0/1

4. Que représente 192.168.1.0/24 ?

C'est le réseau de destination (réseau à atteindre).

5. Que représente 120 dans [120/1] ?

La distance administrative

- 120 = valeur par défaut du protocole RIP
- Elle indique la fiabilité de la source de la route

6. Que représente 1 dans [120/1] ?

La métrique RIP, c'est-à-dire :

- Le nombre de sauts (hop count)
- Ici : 1 routeur intermédiaire

7. Que représente 192.168.2.1 ?

L'adresse IP du prochain saut (next-hop)

Le routeur vers lequel le paquet doit être envoyé.

8. Que représente Serial0/0/1 ?

L'interface de sortie utilisée pour envoyer les paquets vers ce réseau.

Dans la table de routage de R1, R2 et R3

9. Combien y a-t-il de routes avec un R devant ?

Autant de réseaux distants que le routeur ne connaît pas directement (en général : tous les réseaux non connectés directement).

10. Pourquoi ?

Parce que RIP échange automatiquement les routes entre les routeurs.

11. Combien y a-t-il de routes avec un C devant ?

Une par réseau directement connecté au routeur.

12. Pourquoi ?

Parce que chaque interface active crée automatiquement une route connectée.

13. Si on n'avait pas activé RIP, combien y aurait-il de routes dans ces tables ?

Uniquement les routes C et L, aucune route vers les réseaux distants

14. Avec du routage statique, combien de routes faudrait-il configurer ?

Il faudrait configurer manuellement toutes les routes vers les réseaux distants :

- R1 : routes vers les réseaux de R2 et R3
- R2 : routes vers les réseaux de R1 et R3
- R3 : routes vers les réseaux de R1 et R2

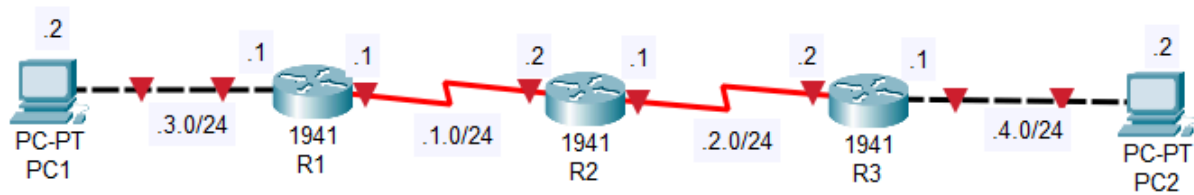
Plus il y a de réseaux, plus le nombre de routes statiques explose (c'est pour ça qu'on utilise des protocoles dynamiques comme RIP).

TP01.2 Routage Statique

Fichier : T2032 (R2TP) TP01.2 routage statique [pkt]

Routage statique

Réseau global = 192.168.0.0



PC1

ip 192.168.3.2

Mask 255.255.255.0

gateway 192.168.3.1

PC2

ip 192.168.4.2

mask 255.255.255.0

gateway 192.168.4.1

Configuration des routeurs

R1

enable

configure terminal

interface G0/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface S0/0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Route vers réseau de R2 et R3 et PC2

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.2

R2

enable

configure terminal

interface S0/0/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface S0/0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Routes

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2

R3

enable

configure terminal

interface S0/0/1

ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface G0/0

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Routes

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.1

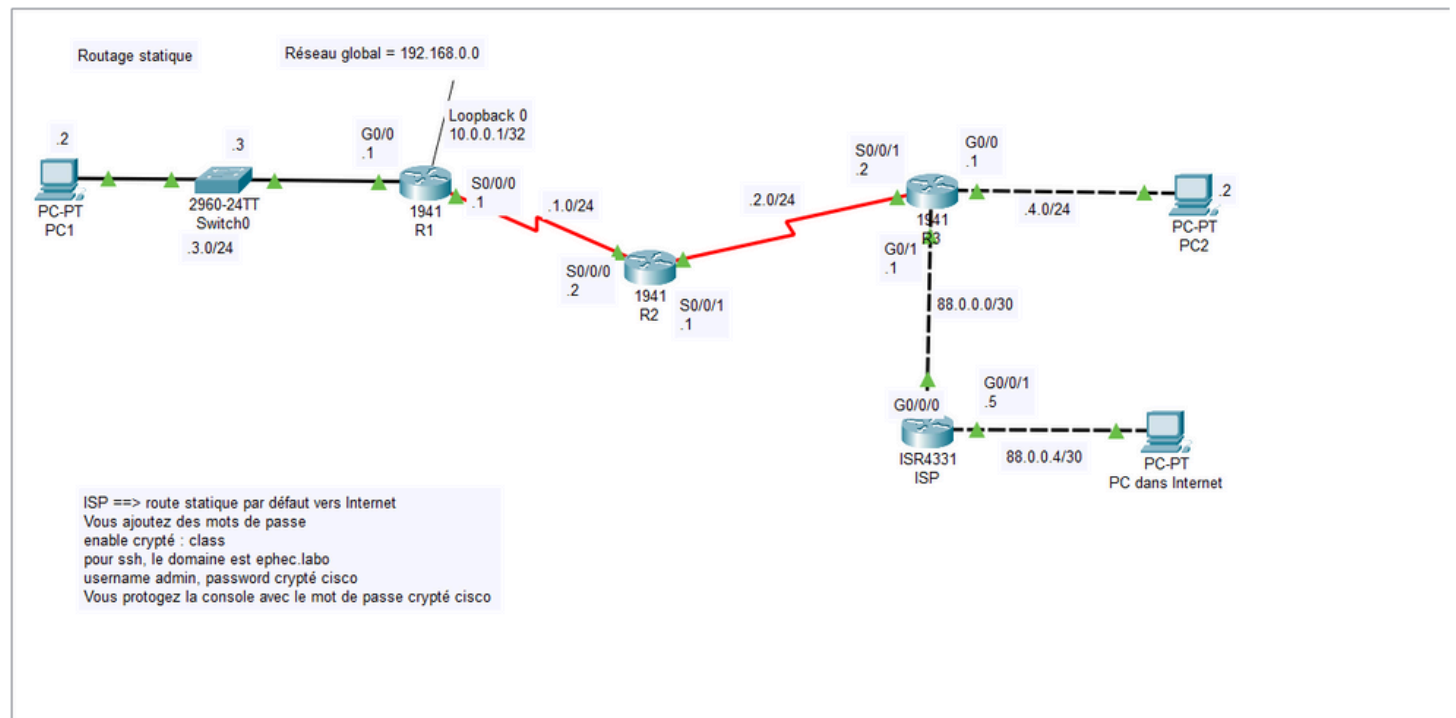
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1

Dans le **routing statique**, on définit manuellement les chemins que doivent emprunter les paquets. On n'utilise pas l'adresse IP d'une machine mais toujours **l'adresse IP du réseau global** (le réseau de destination). Chaque route statique est associée à un **next-hop**, qui est le routeur suivant sur le chemin vers cette destination. Le next-hop joue le même rôle qu'une **passerelle par défaut** : c'est l'adresse vers laquelle on envoie les paquets lorsqu'on ne sait pas comment atteindre un réseau précis.

Dans les protocoles de **routing dynamique** comme RIP, il existe la commande **passive-interface**. Cette commande ne s'applique pas à une adresse IP mais à une **interface du routeur**. Son rôle est d'empêcher l'envoi de mises à jour de routage par cette interface, tout en continuant à annoncer le réseau associé aux autres routeurs. On l'utilise par exemple lorsqu'une interface est reliée à un hôte qui n'a pas besoin de recevoir ces informations.

TP01.3 Routage Statique - labo plus compet

Fichier : T2032 (R2TP) TP01.3 routage statique - labo plus complet [pkt]



PC1

ip 192.168.0.2

mask 255.255.255.0

gateway 192.168.0.1

PC2

ip 192.168.4.2

mask 255.255.255.0

gateway 192.168.4.1

PC Internet

ip 88.0.0.6

mask 255.255.255.252

gateway 88.0.0.5

Switch0

en

conf t

hostname Switch0

enable secret class

int vlan 1

ip addr 192.168.0.3 255.255.255.0

no shut

exit

ip default-gateway 192.168.0.1

line console 0

password cisco

login

exit

ip domain-name ephec.labo

username admin secret cisco

crypto key generate rsa

1024

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exit

service password-encryption

R1

en

conf t

hostname R1

enable secret class

int G0/0

ip addr 192.168.0.1 255.255.255.0

no shut

exit

int S0/0/0

ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0

no shut

exit

line console 0

password cisco

login

exit

ip domain-name ephec.labo

username admin secret cisco

crypto key generate rsa

1024

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exit

service password-encryption

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

R2

en

conf t

hostname R2

enable secret class

int S0/0/0

ip addr 192.168.1.2 255.255.255.0

no shut

exit

int S0/0/1

ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0

no shut

exit

line console 0

password cisco

login

exit

ip domain-name ephec.labo

username admin secret cisco

crypto key generate rsa

1024

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exit

service password-encryption

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2

R3

en

conf t

hostname R3

enable secret class

int S0/0/0

ip addr 192.168.2.2 255.255.255.0

no shut

exit

int G0/0

ip addr 192.168.4.1 255.255.255.0

no shut

exit

int G0/1

ip addr 88.0.0.1 255.255.255.252

no shut

exit

line console 0

password cisco

login

exit

ip domain-name ephec.labo

username admin secret cisco

crypto key generate rsa

1024

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exit

service password-encryption

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 88.0.0.5

ISP

en

conf t

hostname ISP

enable secret class

int G0/0/0

ip addr 88.0.0.2 255.255.255.252

no shut

exit

int G0/0/1

ip addr 88.0.0.2 255.255.255.252

no shut

exit

line console 0

password cisco

login

exit

ip domain-name ephec.labo

username admin secret cisco

crypto key generate rsa

1024

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exit

service password-encryption